コピュラ命題補部からの数量詞上昇ー「節境界性」の再考ー
木村　一馬
橋本　龍弥
目次
Introduction
Issues
Experiments
Proposal
Discussion
Conclusion
References

コピュラ命題補部からの数量詞上昇ー「節境界性」の再考ー

木村　一馬　　橋本　龍弥

筑波大学大学院

November 3, 2024

目次

1 Introduction

2 Issues

3 Experiments

4 Proposal

5 Discussion

6 Conclusion

コピュラ命題補部からの数量詞上昇ー「節境界性」の再考ー
木村　一馬
橋本　龍弥
目次
Introduction
Issues
Experiments
Proposal
Discussion
Conclusion
References

数量詞上昇 I

数量詞上昇 (Quantifier Raising, QR)

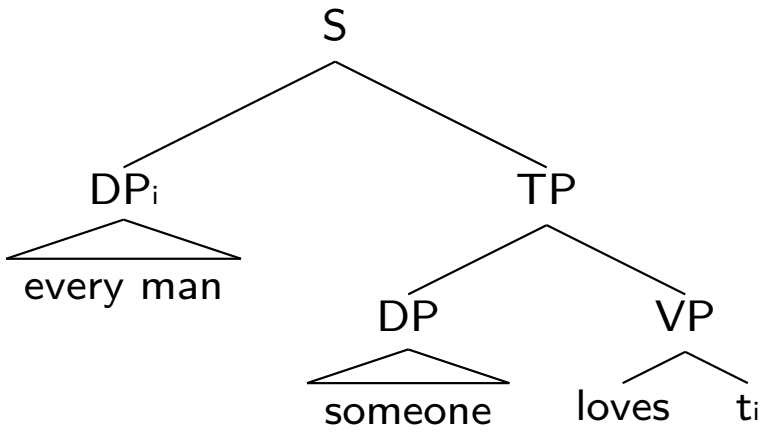
- 自然言語において，補部節に生起した全称数量詞は，主節の数量詞よりも広いスコープ解釈を許す (May (1977), May (1985))
- 数量詞上昇は，**統語部門**で起こる操作である (Barker (2020))

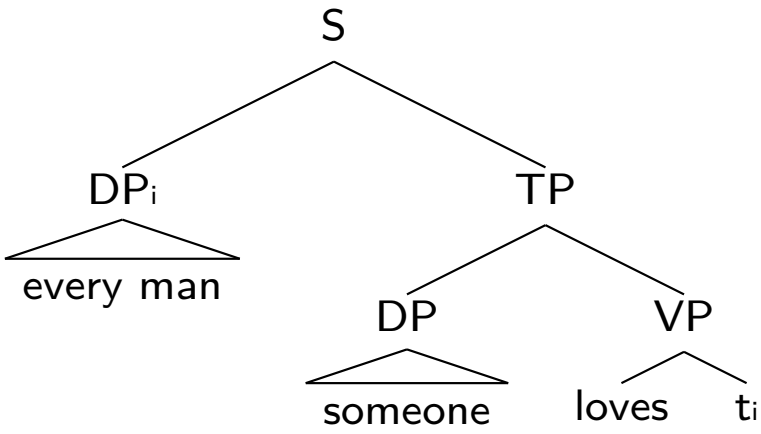
(1) a. Some ceramists love every vase. (some > every, every > some)

(cf, Brendel (2019))

(2) a. $\exists x$ [Ceramist(x) $\wedge$ $\forall y$ [Vase(y) $\rightarrow$ Likes (x, y)]]

b. $\forall x$ [Vase(x) $\rightarrow$ $\exists y$ [Ceramicist(y) $\wedge$ Likes (y, x)]]



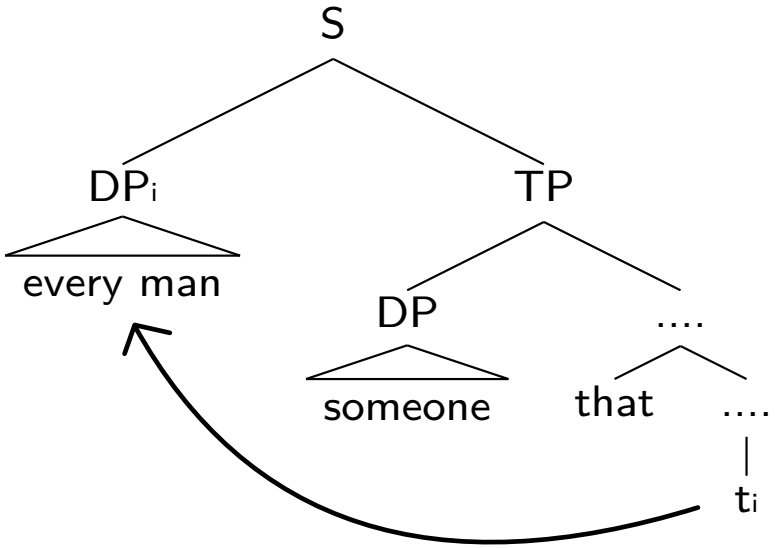


コピュラ命題補部からの数量詞上昇ー「節境界性」の再考ー
木村　一馬
橋本　龍弥
目次
Introduction
Issues
Experiments
Proposal
Discussion
Conclusion
References

数量詞上昇 II

(3) a. Someone said that every man is married to Sue / Sue is married to every man . (*every > some)

b. A different chef tries to prepare every dish / decided to prepare every dish . (every > some)



数量詞上昇の節境界性

数量詞上昇は, 定型節を超えて適用することができない (Fox (1995) ほか)

コピュラ命題補部からの数量詞上昇ー「節境界性」の再考ー
木村 一馬
橋本 龍弥
目次
Introduction
Issues
Experiments
Proposal
Discussion
Conclusion
References

処理負荷と数量詞上昇の関係性

Grammatical Scope Economy (GSE)

数量詞上昇によるスコープ関係は, **文法**そのものが決定するという見方 (Fox (1995), Fox (2000), Syrett (2015), Cecchetto (2004), Syrret (2015), Orth and Yoshida (2020))

→ QR の適用を妨げる節境界が文法に存在する

(4) Scope Economy (Fox (2000)) Covert optional operations (i.e., QR and QL) cannot be scopally vacuous (i.e., they must reverse the relative scope of two noncommutative quantificational expressions).

Processing Scope Economy (PSE)

数量詞上昇によるスコープ関係は, **処理コスト**等の文法外の要因が決定する見方 (Anderson (2004), Tanaka (2015), Wurmbrand (2018), Pasternak and Graf (2021))

→ QR をブロックする節境界は補文に含まれる痕跡の数による副現象

(5) Wurmbrand (2018) による QR の節境界の含意尺度
態度・発話節 (CP) » 未来節 (TP) » 時制節 » 単純述部 (vP)

コピュラ命題補部からの数量詞上昇ー「節境界性」の再考ー
木村 一馬
橋本 龍弥
目次
Introduction
Issues
Experiments
Proposal
Discussion
Conclusion
References

小節における QR I

- 両アプローチにとって問題となるデータ (Den Dikken (2006))

(6) a. Someone considers every congressman a fool.
(some > every, *every > some)

b. Someone considers every congressman to be a fool.
(some > every, every > some)

→ 同じ補部節でも数量詞のスコープ関係が異なる

(7) a. [consider sc [every congressman][a fool]]

b. [consider sc [every congressman]$_i$ [to be [a fool]t$_i$]]

	(4a)	(4b)
GSE	no QR	no QR
PSE	QR	no QR

Table: GSE, PSE による QR の有無の予測

コピュラ命題補部からの数量詞上昇ー「節境界性」の再考ー
木村 一馬
橋本 龍弥
目次
Introduction
Issues
Experiments
Proposal
Discussion
Conclusion
References

(7) a. Someone considers every boy to be the problem in this school.
(some > every, every > some)

b. Someone considers [every boy you do [VP Δ]] to be the problem in this school.

(8) a. Someone considers the problem in this school to be every boy.
(some > every, *every > some)

b. Someone considers the problem in this school to be [every boy you do [VP Δ]].

→ しかし, QR が想定されない (4b) タイプの ACD は文法的

コピュラ命題補部からの数量詞上昇ー「節境界性」の再考ー
木村 一馬
橋本 龍弥
目次
Introduction
Issues
Experiments
Proposal
Discussion
Conclusion
References

論点

論点 1

(4a-b) のスコープ関係の違いは, 何に起因するのか

→ 心理実験と理論的実装によってデータの基本的な特性を検証 (QR における「節境界性」は文法によるものか, 処理負荷（e.g. 痕跡の数）によるものか)

論点 2

(5a) と (6a) のスコープ関係の違いは, 何に起因するのか

→ 実験結果に基づく提案 (Local-domain for QR, LDQR) を通して検証

論点 3

逆スコープ (i.e. QR) を許さない (8a) の ACD が文法的であるのはなぜか

→ LDQR と ACD の構造的特性の関係

コピュラ命題補部からの数量詞上昇ー「節境界性」の再考ー
木村 一馬
橋本 龍弥
目次
Introduction
Issues
Experiments
Proposal
Discussion
Conclusion
References

自己ペース読み課題

自己ペース読み課題 (Self-paced Reading Task, SPR) (Just et al. (1982))

実験参加者が文を左から右に読み進める時の各単語の読み時間を計測する手法。記録された読み時間の様相によって話者の言語理解中に顕れる暗示的な文法知識や言語能力を探る。

- 実験協力者: Amazon Mechanical Turk で募集した英語母語話者 21 人
- 実施方法: PCIbex farm 上で, 自己ペース読み課題を実施 (moving window 法)

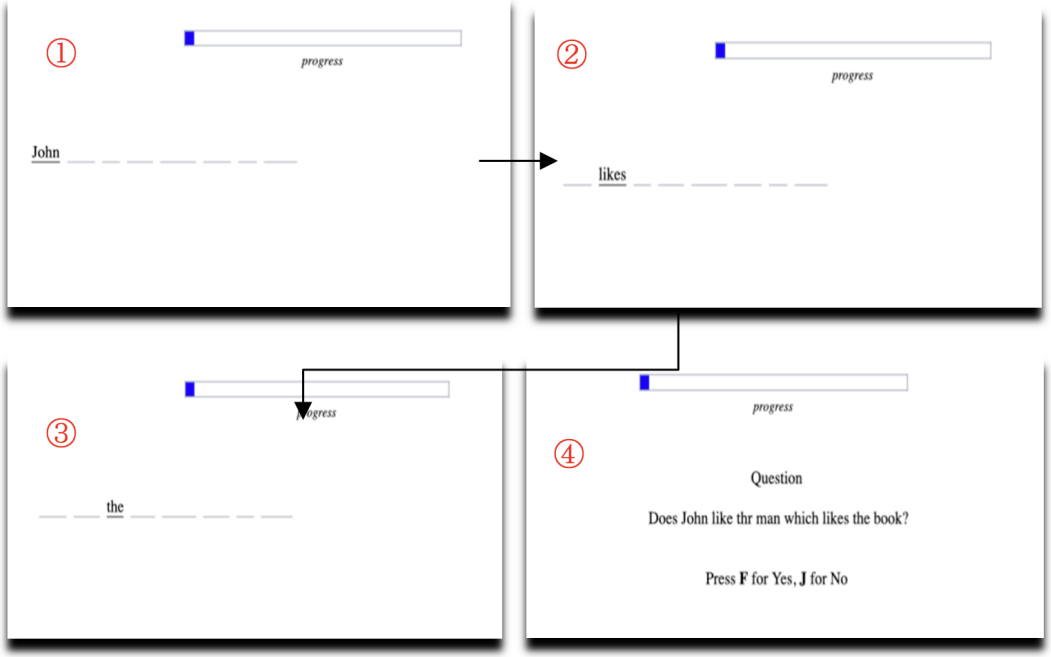


Figure: PCIbex 上での実験画面の例

コピュラ命題補部からの数量詞上昇ー「節境界性」の再考ー
木村 一馬
橋本 龍弥
目次
Introduction
Issues
Experiments
Proposal
Discussion
Conclusion
References

設計 I

- 刺激文: Orth and Yoshida (2020) に従い, 動詞句削除文を採用

(9) a. **Some** teachers will consider a student of every class a good player so properly, and **some** couches will too because ... ([-inverse], [+QR], [-SC])

b. **Some** teachers will consider a student of every class **to be** good player, and **some** couches will to because ... ([+inverse], [+QR], [-SC])

c. **These** teachers will consider some teachers a nuisance of every class in proper ways, and **some** parents will too because ... ([-inverse], [-QR], [-SC])

d. **These** students will consider some teachers **to be** a nuisance of every class properly, and **some** parents will too because ... ([+inverse], [-QR], [-SC])

e. **Some** teachers will consider a student of every class a good player so properly, and **some** these couches will too because ... ([-inverse], [+QR], [+SC])

f. **Some** teachers will consider a student of every class **to be** a good player, and **these** couches will too because ... ([+inverse], [+QR], [+SC])

g. **These** students will consider some teachers a nuisance of every class in proper ways, and **these** parents will too because ... ([-inverse], [-QR], [+SC])

h. **These** students will consider some teachers **to be** a nuisance of every class properly, and **these** parents will too because ... ([+inverse], [-QR], [-SC])

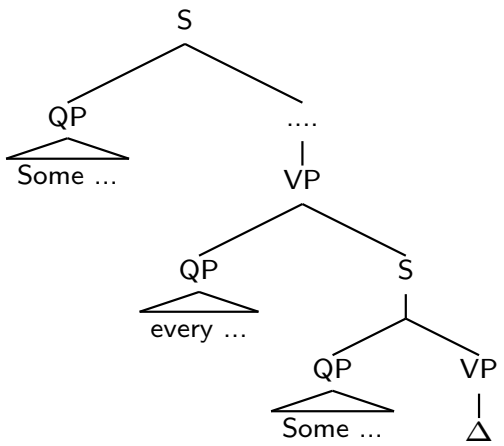
コピュラ命題補部からの数量詞上昇ー「節境界性」の再考ー
木村 一馬
橋本 龍弥
目次
Introduction
Issues
Experiments
Proposal
Discussion
Conclusion
References

設計 II

	1	2	...	10	11	12	13
$[+SC]\cdot[+QR]$	Some	teachers	...	some	couches	will	too
$[-SC]\cdot[-QR]$	These	teachers	...	these	couches	will	too
$[+SC]\cdot[-QR]$	These	teachers	...	some	couches	will	too
$[-SC]\cdot[+QR]$	Some	teachers	...	these	couches	will	too

予測

GSP: [+QR] 条件で読み時間が伸びる
PSE: [+Inverse] 条件で読み時間が伸びる



Scope Parallelism

第二等位項の削除領域に数量詞 (QP) が含まれているため，主節とスコープを揃えるために，QR が起こると仮定。
→ 第二等位項の主語が QP でなく DP であった場合，QR によるスコープの効果がないため，元位置に再構築する。

コピュラ命題補部からの数量詞上昇ー「節境界性」の再考ー
木村　一馬
橋本　龍弥
目次
Introduction
Issues
Experiments
Proposal
Discussion
Conclusion
References

結果 I

- QR 領域 (領域 12) の読み時間が, QR 条件・Inverse 条件で上昇

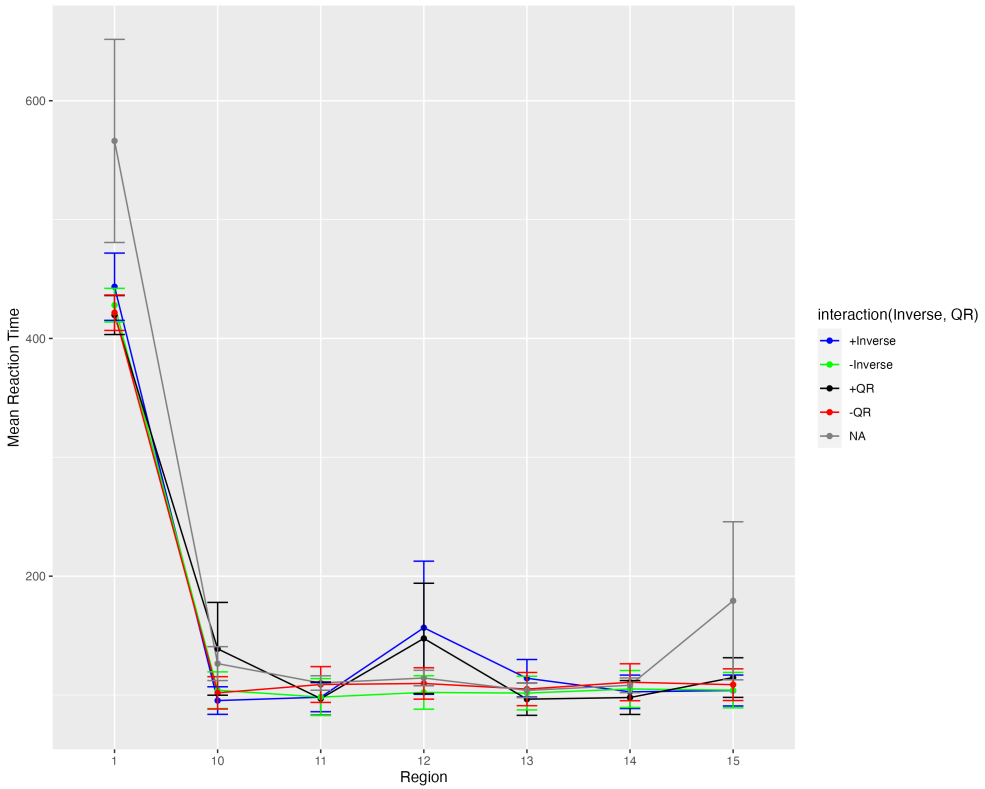


Figure: 削除領域 12 の読み時間

コピュラ命題補部からの数量詞上昇ー「節境界性」の再考ー
木村 一馬
橋本 龍弥
目次
Introduction
Issues
Experiments
Proposal
Discussion
Conclusion
References

結果 II

- 線形混合効果モデルで分析 (R (R Core Team (2018)) の lmer パッケージを使用)

従属変数: 領域 12 の読み時間 (ms)
説明変数: QR 条件, 第二等位項条件, Inverse 条件

Fixed effects	Estimate	t value	Pr(>|t|)
(Intercept)	104.4018	4.315	0.000337 ***
Inverse	-0.9182	-0.260	0.794720
QR	7.5759	2.147	0.031953 *
SC.That	-3.3378	-0.946	0.344295
Inverse:QR	-1.7589	-0.499	0.618183
Inverse:SC.That	6.1518	1.744	0.081455 .
QR:SC.That	-0.6161	-0.175	0.861407
Inverse:QR:SC.That	6.1027	1.730	0.083914 .

Table: Linear mixed-effects model results

→ QR 条件, Inverse・SC, Inverse・QR・SC で読み時間が優位に伸びる

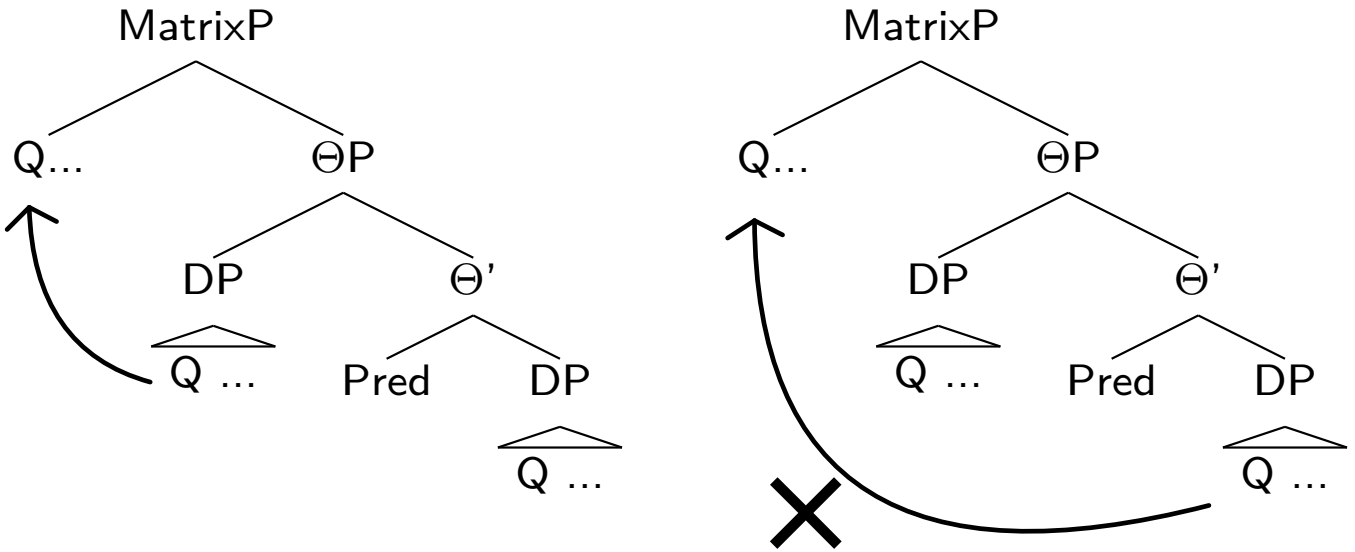
コピュラ命題補部からの数量詞上昇ー「節境界性」の再考ー
木村　一馬
橋本　龍弥
目次
Introduction
Issues
Experiments
Proposal
Discussion
Conclusion
References

「節境界性」再考 I

数量詞上昇における節境界性 (Wang (2023))

数量詞は，一定以上痕跡の数による影響を受けるが，QR の適用を妨げる文法上の領域が存在する (GSP と PSE の両方を支持する)

(10) Local-domain for Quantifier Raising (数量詞上昇における局所領域)
局所的に主述関係を認可する統語位置 [ΘP] からの**スコープ関係を変えるような数量詞上昇**は適用不可である



コピュラ命題補部からの数量詞上昇ー「節境界性」の再考ー
木村 一馬
橋本 龍弥
目次
Introduction
Issues
Experiments
Proposal
Discussion
Conclusion
References

「節境界性」再考 II

(11) コピュラの統語構造 (cf, Stowell (1983), Moro (1997))
[Pred [$_{\Theta P}$ DP$_{SUBJ}$ DP$_{OBJ}$]]

(12) a. Someone considers every congressman a fool.
(some > every, *every > some)

b. Someone considers every congressman to be a fool.
(some > every, every > some)

(13) a. [Someone considers [$_{\Theta P}$ [$_{DP}$ every congressman][$_{Pred}$ a fool]]]

b. [Someone considers [$_{FP}$ [$_{Pred}$ every congressman]$_i$ to be [$_{\Theta P}$ [$_{Subj}$ a fool]e$_i$]]]

コピュラ命題補部からの数量詞上昇ー「節境界性」の再考ー
木村 一馬
橋本 龍弥
目次
Introduction
Issues
Experiments
Proposal
Discussion
Conclusion
References

ACD 認可 I

ACD を認可する数量詞上昇 (May (1985), Kennedy (1997), Bruening (2001))

LF における非顕在的な QR は, 先行詞内包型削除文を認可する操作として仮定されてきた。

(14) a. Kolleberg recognized every suspect Beck did.

b. Kollberg [VP recognized every suspect Beck did [VP recognized every suspect Beck did [VP recognized every suspect Beck did [VP ...]]]]

(15) a. [IP [DP every suspect Beck did [VP e]]$_i$ [IP Kollberg [VP recognized e$_i$]]]

b. [IP [DP every suspect Beck did [VP **recognized** e]]$_i$ [IP Kollberg [VP recognized e$_i$]]]

(16) Larsson thought that Kollberg questioned every suspect Beck did.

(17) a. [IP Beck believes [IP every suspect Kollberg does to be guilty]]

b. * [IP Beck believes that [IP every suspect Kollberg does to be guilty]]

コピュラ命題補部からの数量詞上昇ー「節境界性」の再考ー
木村 一馬
橋本 龍弥
目次
Introduction
Issues
Experiments
Proposal
Discussion
Conclusion
References

ACD 認可 II

(18) a. [IP Beck believes [FP every suspect Kollberg does [ΘP to be guilty]]]

b. * [IP Beck believes that [ΘP every suspect Kollberg does to be guilty]]

(19) a. Someone considers every boy to be the problem in this school.
(some > every, every > some)

b. Someone considers [FP [every boy you do [VP Δ]] to be [ΘP the problem in this school].

(20) a. Someone considers the problem in this school to be every boy.
(some > every, *every > some)

b. Someone considers [FPthe problem in this school to be [ΘP [every boy you do [VP Δ]]]] .

ACD 認可の非顕在的移動に関する条件

ACD を認可する数量詞上昇は, 必ずしもスコープ関係を変えるような移動である必要はない (cf, Kraft et al. (2018))

コピュラ命題補部からの数量詞上昇ー「節境界性」の再考ー
木村 一馬
橋本 龍弥
目次
Introduction
Issues
Experiments
Proposal
Discussion
Conclusion
References

まとめ

結論

- 数量詞上昇は, 痕跡の数に影響を受ける一方, 文法的な境界が存在する
- 文法境界は, Local-domain for QR によって規定される
- consider 補部にも QR による ACD の認可は存在する

(21) Local-domain for Quantifier Raising (数量詞上昇における局所領域)
局所的に主述関係を認可する統語位置 [ΘP] からの**スコープ関係を変えるような数量詞上昇**は適用不可である

今後の課題

◇ 刺激文において, 読み時間の伸びる領域で, 逆スコープ読みが喚起されているか検証
→ Truth-value Judgement (Syrett (2015), Syrett and Brsoveanu (2019))
◇ LF 表示と PF 表示が合致していない表現の処理負荷の定量化 (Pasternak and Graf (2021))
→ トップダウン Minimalist Grammars (MGs) による文処理のモデリング (Stabler (1996))

コピュラ命題補部からの数量詞上昇ー「節境界性」の再考ー
木村　一馬
橋本　龍弥
目次
Introduction
Issues
Experiments
Proposal
Discussion
Conclusion
References

参考文献 I

Anderson, C. (2004). *The structure and real-time comprehension of quantifier scope ambiguity*. PhD thesis, Northwestern University.

Barker, C. (2020). The logic of quantifier raising. *Semantics and Pragmatics*, 13(20).

Brendel, C. I. (2019). An investigation of numeral quantifiers in english. *Glossa: a Journal of General Linguistics*, 4(1):1–25.

Bruening, B. (2001). Qr obeys superiority: Frozen scope and acd. *Linguistic Inquiry*, 32(2):233–273.

Cecchetto, C. (2004). Explaining the locality conditions of qr: Consequences for the theory of phases. *Natural Language Semantics*, 12(4):345–397.

Den Dikken, M. (2006). *Relators and linkers*. MIT press.

Fox, D. (1995). Economy and scope. *Natural Language Semantics*, 3:283–341.

Fox, D. (2000). *Economy and semantic interpretation*. MIT Press.

Just, M. A., Carpenter, P. A., and Woolley, J. D. (1982). Paradigms and processes in reading compherension. *Journal of Experimental Psychology*, 111(2):228–238.

Kennedy, C. (1997). Antecedent-contained deletion and the syntax of quantification. *Linguistic Inquiry*, 28(4):662–688.

Kraft, A., Coltz, J., and Chacon, D. A. (2018). Testing the real-time status of covert movement of wh-operators and qps in english. In *Proceedings of the 54th Chicago Linguistic Society*.

May, R. (1977). *The grammar of quantification*. PhD thesis, MIT.

May, R. (1985). *Logical form: Its structure and derivation*. MIT press.

Moro, A. (1997). *The raising of predicates: Predicative noun phrases and the theory of clause structure*, volume 80. Cambridge University Press.

Orth, W. and Yoshida, M., editors (2020). *Processing profile for quantifiers in verb phrase ellipsis: Evidence for gramatical economy*. Proceedings of Linguistics Society of America 7(1).

Pasternak, R. and Graf, T. (2021). Cyclic scope and processing difficulty in a minimalist parser. *Glossa: a Journal of General Linguistics*, 6(1):1–34.

R Core Team (2018). *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.

Stabler, E. (1996). Derivational minimalism. In *International conference on logical aspects of computational linguistics*, pages 68–95. Springer.

Stowell, T. (1983). Subjects across categories. *The Linguistic review*, 2:285–312.

コピュラ命題補部からの数量詞上昇ー「節境界性」の再考ー
木村　一馬
橋本　龍弥
目次
Introduction
Issues
Experiments
Proposal
Discussion
Conclusion
References

参考文献 II

Syrett, K. (2015). Experimental support for inverse scope readings of finite-clause-embedded antecedent-contained-deletion sentences. *Linguistic Inquiry*, 46(3):579–592.

Syrett, K. and Brsoveanu, A. (2019). An experimental investigation of the scope of object comparative quantifier phrases. *Journal of Semantics*, 36:285–315.

Syrret, K. (2015). Qr out of a tensed clause: Evidence from antecedent-contained deletion. *Ratio*, 28:395–421.

Tanaka, M. (2015). *Scoping out of adjucnts: Evidence for the parallelism between QR and wh-movement*. PhD thesis, University of London.

Wang, H. (2023). Quantifier raising out of mandarin relative clauses. *Natural Language Semantics*, 31:25–69.

Wurmbrand, S. (2018). The cost of raising quntifiers. *Glossa: a Journal of General Linguistics*, 3(1):19pages.